

Def Definição

O que é probabilidade?

Probabilidade é a medida numérica da chance de um evento ocorrer, variando de 0 (evento impossível) a 1 (evento certo).

Representação: fração, decimal ou porcentagem. Ex.: $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.

1 Espaço Amostral

Resultados, eventos e nomenclatura

O **espaço amostral** Ω é o conjunto de todos os resultados possíveis. Um **evento** A é qualquer subconjunto de Ω .

Dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $n(\Omega) = 6$

Evento "par": $A = \{2, 4, 6\}$, $n(A) = 3$

Evento "maior que 4": $B = \{5, 6\}$, $n(B) = 2$

Evento certo: $\Omega \rightarrow P(\Omega) = 1$

Evento impossível: $\emptyset \rightarrow P(\emptyset) = 0$

Eventos exclusivos: $A \cap B = \emptyset$

2 Cálculo de Probabilidade

Fórmula clássica de Laplace

Válida quando todos os resultados são **igualmente prováveis**:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

P(face par) num dado:

$$n(A) = 3 \quad n(\Omega) = 6$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\%$$

A^c Eventos Complementares

Probabilidade do evento não ocorrer

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

A^c = pontos de Ω que **não** pertencem a A .

Pote: 12 pretos, 16 azuis, 2 vermelhos ($n(\Omega) = 30$).

$$P(\text{vermelho}) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$P(\text{não vermelho}) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \approx 93,3\%$$

Estratégia: quando $P(A)$ tem muitos casos favoráveis, calcule $P(A^c)$ e subtraia de 1.

≥ 1 Probabilidade de "Ao Menos Um"

Aplicação direta do evento complementar

$$P(\text{ao menos um}) = 1 - P(\text{nenhum})$$

Moeda lançada 3 vezes — ao menos uma cara:

$$P(\text{nenhuma cara}) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$$P(\text{ao menos uma cara}) = \frac{7}{8} = 87,5\%$$

Dado lançado 4 vezes — ao menos um 6:

$$P(\text{não sair 6}) = \frac{5}{6} \text{ por lançamento}$$

$$P(\text{nenhum}) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$$

$$P(\text{ao menos um 6}) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296} \approx 51,8\%$$

Atenção: funciona para lançamentos/tentativas *independentes*. Para eventos dependentes, use combinações.

P|A Probabilidade Condicional

Probabilidade de B dado que A ocorreu

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

Urna: 3 bolas vermelhas + 2 azuis.

Sabendo que a 1ª foi vermelha, restam 4 bolas (2V, 2A):

$$P(B | A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 50\%$$

U Regra da Soma

Probabilidade de A ou B ocorrerem

Eventos mutuamente exclusivos ($A \cap B = \emptyset$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Eventos não exclusivos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

P(sair 2 ou 5) no dado:

$$\text{Exclusivos: } P = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

Turma: 18 estudam Mat. (A), 12 Fís. (B), 5 ambas:

$$P(A \cup B) = \frac{18}{30} + \frac{12}{30} - \frac{5}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

∩ Regra do Produto

Probabilidade de A e B ocorrerem juntos

Eventos independentes:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Eventos dependentes:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

Cara na moeda E 4 no dado (independentes):

$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Caixa: 5 vermelhas + 3 azuis — vermelho depois azul (s/ reposição):

$$P(A) = \frac{5}{8} \quad P(B | A) = \frac{3}{7}$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$$

Sem reposição → dependentes: use $P(A) \cdot P(B|A)$.

Com reposição → independentes: use $P(A) \cdot P(B)$.

C_n Probabilidade e Combinatória

Usando combinações para contar casos

Em retiradas simultâneas, use combinações para contar:

$$P(A) = \frac{C_{n,k}}{C_{N,k}}, \quad C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Urna: 4 brancas + 3 pretas. Retira-se 2 simultaneamente.

$$n(\Omega) = C_{7,2} = 21 \quad n(A) = C_{4,2} = 6$$

$$P(2 \text{ brancas}) = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} \approx 28,6\%$$

P(cores diferentes):

$$n(B) = C_{4,1} \cdot C_{3,1} = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{21} = \frac{4}{7} \approx 57,1\%$$

$B(n,p)$ Distribuição Binomial

Experimentos de Bernoulli repetidos

Quando um experimento com $P(\text{sucesso}) = p$ é repetido n vezes de forma independente, a probabilidade de exatamente k sucessos é:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Dado lançado 5 vezes — exatamente 2 faces "6":

$$n = 5, k = 2, p = \frac{1}{6}$$

$$P = C_{5,2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \cdot \frac{125}{7776}$$

$$P \approx 16,1\%$$

Fábrica: 10% defeituosas, lote de 4. P(nenhuma defeituosa):

$$P(X = 0) = (0,90)^4 = 0,6561 = 65,61\%$$

Quando usar: experimentos (1) independentes, (2) com mesmo p de sucesso e (3) n fixo.

! Dicas e Erros Comuns

O que mais cai em vestibular e concurso

Com vs. sem reposição:

Sem reposição = dependentes → use $P(A) \cdot P(B|A)$

Com reposição = independentes → use $P(A) \cdot P(B)$

"Ao menos um" → use complementar:

$$P(\text{ao menos um}) = 1 - P(\text{nenhum})$$

Regra da Soma — não esqueça a interseção:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Independência ≠ Exclusividade:

Exclusivos com $P > 0$ são dependentes.

Independência: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.